El Confidencial
ESPAÑA · EL CONFIDENCIAL
JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2026 · 12:19 H

Las cuatro grandes dudas por resolver que deja el accidente de tren más allá del "inexplicable" error humano

Qué provocó el colapso informático del LZB, por qué el Iryo se quedó parado y por qué nadie se percató durante 17 minutos del error con el AVE pese al aviso de otro maquinista

ALEJANDRO REQUEIJO · **ESPAÑA**



Óscar Puente comparece tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo). (Europa Press/Eduardo Parra)

- Accidente de tren en Toledo: fallecidos, heridos tras el choque y última hora, en directo
- Los audios desvelan el caos en la Sala de Control de Adif y cuestionan la seguridad de todo el sistema ferroviario español

- Anatomía de una tragedia: lo que sabemos (y lo que investigará la jueza) del choque de dos trenes en Toledo
- Viaje en el tercer tren del accidente de Urda que evitó la colisión: "Nos quedamos a unos metros del choque"

El Gobierno atribuye a un “inexplicable” fallo humano de un operario de Adif el accidente de tren ocurrido este miércoles. Pero en un choque de estas características intervienen otros factores sobre los que todavía no hay explicación y que servirían para aclarar todas las causas del siniestro. La investigación y las cajas negras de ambos trenes deberán arrojar luz sobre las siguientes incógnitas.

1. ¿Por qué falló el sistema LZB?

Es el circuito eléctrico que regula la distancia entre trenes. Cuando hay una incidencia, como un descarrilamiento, ese sistema frena todos los trenes cercanos automáticamente. En este caso, el sistema colapsó por una “avería informática”, según dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su comparecencia ante los medios. “Cae por un fallo de comunicación de tres ordenadores”, añadió. El ministro no detalló el motivo de esa avería.

“Suele pasar”, explicó Puente sobre fallos informáticos en el LZB. Afirmó que “no es muy frecuente”, pero que “en ocasiones se produce”. Ramiro Aurín es vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos y explica que el LZB funciona en España desde 1992. Lo describe como un sistema fiable, aunque necesita mantenimiento. Explica que el LZB se está sustituyendo en España —como en el resto de Europa— por un sistema más moderno y eficaz llamado ERTMS. Según dice, falla menos porque va por radio.

Puente declaró en la rueda de prensa que el LZB es un sistema “contrastadísimo", pero que "está por reemplazar, no porque no sea bueno, sino porque ha entrado en una fase en la que ya no hay renovación” y que ya "no se fabrica". El contrato del sistema de seguridad de la línea Madrid-Sevilla se licitó en 2020 durante la época de José Luis Ábalos. Según ha informado este periódico, cuando ya habían abierto las ofertas que daban como virtual ganador a Siemens por delante de Thales, Adif desistió y lanzó otra licitación que se adjudicó Thales en 2021 con una baja del 28%. Era temeraria, pero Adif la justificó.

2. ¿Por qué el Iryo se quedó parado?

Una vez se cae el sistema LZB, la seguridad en los trenes pasa a depender del centro de control ubicado en Atocha (Madrid). Aurín explica que el sistema de circulación pasa a ser el ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático), más antiguo. La velocidad no puede superar los 40 km/h. Los trenes que se detienen por una incidencia así tienen que ponerse en contacto por radio con el centro de control. Desde Atocha se les dan las instrucciones a seguir y se les explica el motivo de la incidencia.

Puente dice que la caída del LZB este miércoles afectó a un tramo de 63 kilómetros y al menos seis trenes se quedaron parados. Esto sucedió en torno a las 8.30 horas y el AVE que luego impactó con el Iryo recibió la autorización para reanudar la marcha a las 8.36 horas. El error “inexplicable” que alega el Gobierno es que el operario de Atocha indicó al AVE que reanudase la marcha “con

normalidad”. Así se escucha en el audio que se ha difundido. Aurín dice que en ese tramo la velocidad normal llega hasta los 200 km/h. Ese dato lo ha confirmado después el ministro.

El AVE impactó 17 minutos después tras recorrer 25 kilómetros, lo que arroja una velocidad media aproximada de 88 km/h, y el golpe dio lugar a la catástrofe. El ministro no explicó por qué el Iryo estaba parado en la vía y no había reanudado la marcha como todos los demás, si se debió a algún tipo de avería. El audio de la maquinista de este segundo tren con el control central tampoco despeja esa duda. Se escucha a la maquinista informar a Madrid de que tiene un problema técnico que le impide reanudar la marcha.

3. ¿Cuándo corrigieron a Atocha?

El ministro avanzó que había podido escuchar alguna de las comunicaciones de los trenes con el centro de control. No detalló por qué solo alguna y no todas, pero Puente se refirió a que el maquinista de uno de los trenes afectados por la caída del LZB corrigió al operario cuando, desde Atocha, le dijo que podía reanudar la marcha con normalidad. Ese maquinista le recordó que, tras la caída del LZB, la normativa exige reanudar la marcha "a la vista" (40 km/h).



En las explicaciones de Puente no quedó claro —ni nadie le preguntó— en qué momento el maquinista corrigió al operario y si fue antes o después de que le dijese la misma instrucción errónea al AVE que acabó colisionando. A esta hora se desconoce si hubo margen para corregir el "inexplicable error" del operario y evitar el accidente.

4. ¿Qué pasó en esos 17 minutos?

Las fuentes ferroviarias consultadas apuntan a que, cuando un tren circula bajo el sistema ASFA, cobran relevancia las llamadas alertas laterales. Eugenio Parreño es maquinista retirado y vinculado al Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf). Explica a este periódico que las alertas laterales son "como un semáforo" que anticipa un riesgo en la vía cuando no funciona el LZB. Están distribuidas en la vía.

Puente explicó que el AVE no podría haber siquiera reanudado la marcha porque había una “señal roja”. El ingeniero Aurín explica que las señales laterales del exterior del tren no hacen efecto si un tren va a velocidad alta, pero sí aparecen en el panel del maquinista. Sobre el operario señalado por el Gobierno, Puente ha dicho de él que tenía experiencia y que además “se le pone un auxiliar en el momento en el que ocurren los hechos para que le ayude”. Lo cierto es que en las grabaciones se escucha la voz de una persona joven impartiendo instrucciones desde Atocha, pero también se aprecia que no estaba solo y que intervinieron más personas.

Cuando sucedió el accidente de Adamuz hace nueve meses, el propio Puente negó que se les hubiese perdido uno de los trenes accidentados en Córdoba. Según explicó, Adif cuenta en Atocha con un sistema que permite ubicar en cada momento el punto exacto en el que se halla cualquier tren de la red ferroviaria. Si el Iryo no avanzaba, ese sistema lo tuvo que detectar. De las explicaciones que de momento ha ofrecido Puente, se deduce que ni el operario ni su auxiliar se percataron de nada.

- Vox se querella por homicidio imprudente contra Óscar Puente por el accidente de Urda EFE
- Anatomía de una tragedia: lo que sabemos (y lo que investigará la jueza) del choque de dos trenes en Toledo José Ramón Pérez Blanca Casanova Javier García Fernández Laura Martín Miguel Ángel Gavilanes
- Viaje en el tercer tren del accidente de Urda que evitó la colisión: "Nos quedamos a unos metros del choque" Guillermo Cid. Urda (Toledo) Pedro Pascual

Fuente: https://www.elconfidencial.com/espana/2026-10-29/cuatro-grandes-dudas-accidente-tren-error-humano_4455042/
Recorte generado el 29/10/2026, 23:06:13 · sin publicidad ni recomendaciones.